Solución de la pregunta 14

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · ESTANDARIZACIÓN

Un conjunto tiene media 10 y desviación 2. Cada dato se transforma en $z = \frac{x-10}{2}$. ¿Cuáles son la media y la desviación de z?

A) Media 0 y desviación 1

B) Media 10 y desviación 2

C) Media 0 y desviación 2

D) Media 5 y desviación 1

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Media**
   $\frac{10-10}{2} = 0$.
2. **Desviación**
   $\frac{2}{2} = 1$.
3. **Concluye**
   Media 0, desviación 1.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) La transformación sí cambia ambas.

C) Restar no cambia σ, pero dividir sí.

D) Divide la media por 2 sin restar 10.

Idea clave. Puntaje z: centra en 0 y escala a $\sigma = 1$.